

KIDA Brief

No. 2022-안보-8

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

나토식 핵공유체제의 대안 모색

조비연
안보전략연구센터

배경과 목적

나토식 핵공유체제에 대한 포괄적 검토 및 새로운 대안적 유형에 대한 탐구

- ◎ 한미 확장억제 협력 강화를 위한 수단으로서 ‘나토식 핵공유체제’의 도입 필요성이 재론되고 있으나 핵공유체제의 실효성에 대한 양분된 시각이 존재
- ◎ 나토식 핵공유체제에 대한 포괄적 검토 및 새로운 대안적 유형 탐구에 목적을 둠
 - 미국과 공중기반 핵공유체제(나토)를 가진 독일(‘美 전술핵폭탄 + 자체 이중용도 전투기’), 투발수단 중점 해상 공유체제를 가진 영국(‘자체 핵탄두 및 핵추진잠수함 + 美 SLBM’)을 비교 분석, 전략적 장단점을 ① 핵공유도(핵사용 권한, 핵기획, 핵운용), ② 은닉성/생존성, ③ 작전 유연성(발사 번복 가능성 등), ④ 위기고조(적국의 오판, 우발적 사용 가능성 등), ⑤ 비용(시간 · 예산 · 기술 · 인력)을 기준으로 평가
 - 또한, 한국 내 제안된 다양한 핵공유체제의 유형을 접목하여 장단점, 적용 가능성, 실현가능성 등을 평가

수행 결과

단기 공중기반 핵공유체제, 중장기 해상기반 공유체제가 전략적 이점

- ◎ 공중기반(독일식): 전략적 장점은 한미 결심시 즉응적 실행 가능성. 단, 실질적 핵공유도, 은닉성, 위기고조 부분에서 상대적으로 취약
- ◎ 해상기반(영국식): 핵공유도, 은닉성에서 우세, 단, 넘어서야 할 과제 산적. 예컨대, 영국 사례를 접목하여 ‘美 핵탄두+美 SLBM+韓 잠수함’ 또는 ‘美 핵탄두+韓 SLBM+韓 잠수함’ 형태가 가능하라면, ① 체계통합을 위한 높은 수준의 한미 기술공유 및 협력이 요구되며, ② 한국의 핵추진잠수함 획득이 전제되어야 하며(잠항시간, 소음 고려, 디젤추진 잠수함으로는 불충분), ③ 핵추진잠수함을 운영하기 위한 핵추진 공학 지원 인력, 미사일 및 탄두 유지 보수 인력의 증원과 장기적인 훈련 및 교육 필수, ④ 잠수함 운영 및 지속적 연결을 유지하기 위해선 첨단 위성 항법과 통신 수단, 지휘 및 통제 구조도 정교하게 갖춰져야 함, 마지막으로 ⑤ 미국의 동의 여부 (한편, 이러한 핵공유 수준의 한미 협의가 가능하다면 핵공유 외 한국의 독자성을 높일 수 있는 다른 방안들도 협의해 볼 수 있을 것)

북한의 핵미사일 위협이 고도화되면서 국내 조야에서는 한미 확장억제의 신뢰성 및 실행력 강화를 위한 수단으로서 '나토식 핵공유체제'의 도입 필요성이 재론되어 왔다. 하지만 나토의 핵공유체제는, 동맹 간 핵 운영 계획, 의사 결정, 핵무기 운반과정에 대한 동맹 간의 협의를 보장하는 제도적 장치이고, 미국이 핵사용의 결심 권한을 동맹국과 공유하지는 않는다는 한계가 지적되어 왔다. 핵공유체제에 대한 양분된 논의가 지속되는 가운데 본고는 '나토식 핵공유체제' 외 새로운 대안적 유형은 없는지 탐구하고자 하였다. 본 연구의 목적은 크게 두 가지이다. 첫째, 나토식 핵공유체제를 재검토하여 구체적인 현황 파악 및 사례연구를 추적하고자 하였다. 특히, 나토의 대표적인 공중기반의 이원적 핵공유체제를 가진 독일의 현황을 분석하였다. 또한, 나토 차원은 아니지만 유럽 내 미국과 영국이 형성하고 있는 양자 차원의 특수한 해상기반 공유체제 사례도 조명하였다. 둘째, 한반도 차원의 시사점을 도출하고, 궁극적으로 한국의 입장에서 유의미한 핵공유체제에 대한 방향을 제시하고자 하였다.

나토 핵공유체제의 현주소와 쟁점 사항은 다음과 같다. 먼저 전력 현황으로, ① 현재 유럽내 5개국(벨기에, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 튀르키예) 6개 기지에, ② B61 계열 전술핵폭탄 150여 개가 배치되어 있으며, ③ 동맹국의 이중용도 전투기(DCA: Dual-Capable Aircraft)로 운반할 수 있도록 구성되어 있다. 핵무기의 사용 결심은 미 대통령의 불가침 권한이며, 통제와 보관 임무도 미군이 담당한다. 주요 쟁점은 크게 3가지이다. 첫째, 사회 전반에 팽배한 반핵·비확산 규범, 완전한 핵군축 목표에 대한 시민사회의 지지와 핵공유체제의 실효성 문제에 대한 회의론이 상호보완적으로 작용하고 있으며, 둘째, 이러한 회의론은 핵공유체제의 실행력과 직결되는 핵전력의 노후화 문제로 연계되고 있다. 미국이 배치하고 있는 B61-3/-4 중력폭탄은 1979년 처음 생산되었으며, 핵공유국이 운영하는 DCA도 대부분 2025년 퇴역을 앞둔 노후화된 전력이다. 셋째, 핵공유체제의 근간이라고 할 수 있는 공동 목표, 훈련 및 대비태세도 점진적으로 이완되어왔다. 2004년 나토가 공개한 자료에 따르면, 일정 DCA 전력이 항상 5분 대비태세를 유지했던 것과 달리, 1995년을 기점으로 주 단위로 확대, 2002년에는 월 단위로 추가 연장된 것으로 알려진다. 다만, 2010년대 러시아의 크림반도 병합과 최근 우크라이나 침공을 계기로 핵공유체제의 '재활성화'에 대한 논의가 새롭게 힘을 받고 있다.

독일 사례의 경우, 현재 뷔헬 공군기지에 약 20개의 미 B61-3/-4 중력폭탄이 배치되어 있으며, DCA 토네이도 전투기를 활용 중이나 노후화로 인하여 2015년 이미 66대 중 29대 만이 운용가능한 것으로 알려진다. 2025~2030년 사이 모든 토네이도 전투기의 단계적 퇴역이 될 예정이다. 독일 내 핵공유체제의 쟁점 사항은 바로 핵배치 없는 확장억제체제를 지향한다는 점이다. 대표적으로, 독일은 미군의 전술핵을 철수시키고도 핵기획그룹에 참여하고 있는 캐나다와 그리스의 모델을 지향해왔으며, 전략적으로 차세대 DCA 전투기에 대한 투자를 지연함으로써 나토 하 운반 임무를 자연적으로 도태시키고자 한 것으로 알려진다. 다만, 최근 우크라이나 사태를 계기로 나토 핵공유체제에 대한 현상유지자들의 입지가 강화되는

추세이며, 차세대 DCA 모델인 F-35 도입을 거부해온 독일의 신 연립정부도 최근 F-35 DCA 전투기를 구입하겠다고 발표하였다.

영국은 독자적 핵능력을 가진 유엔 안전보장이사회 상임이사국(P5)이자 미국과의 특수한 동맹관계를 바탕으로 한국에의 함의를 도출하는 데는 제한적일 수밖에 없다. 하지만, 영국은 1950년대 자체 핵능력을 완비하기까지 미국과 공중 및 지상기반 핵공유체제를 구축한 바 있으며, 1960년대 말부터는 미국으로부터 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 공유받는 해상 및 투발수단 기반의 공유체제를 구축하여 다양한 공유체제의 전략적 이점을 조명해볼 수 있었다. 현재 영국은 약 120개(전체 비축량은 225개로 추정)의 자체 핵탄두 홀브루크를 보유하고 있으며, 투발수단으로는 미국이 제공하는 58개의 Trident-II SLBM과 이를 탑재·운반하는 자체 벵가드급 핵추진잠수함 4척을 플랫폼으로 운영하고 있다. 즉, ‘자체 핵탄두 및 핵추진잠수함 + 미국 Trident-II SLBM’으로 구성된 해상기반 공유체제이다.

영국은 잠수함 기반의 최소억지태세를 유지해왔으나, 최근 우크라이나 사태를 계기로 2008년 철수된 미국의 B61 계열 전술핵폭탄의 재배치 가능성이 거론된다. 특히, 미국은 영국내 라켄히스 미 공군기지의 시설 현대화에 투자를 확대중인 것으로 알려진다. 라켄히스 기지는 1990년대 33개의 지하시설을 기반으로 약 110개의 B61-3/4 전술핵폭탄을 배치하고 있었던 기지이다. 미국이 전략적 자율성을 위하여 영국에 전술핵폭탄을 고정 배치하지 않을 가능성이 높지만, 과거 저장시설의 현대화를 통하여 유사시 유럽 내 배치한 핵무기의 위치를 옮기는 등 이동성을 확보하기 위한 포석일 것으로 전망된다.

이러한 사례연구를 기반으로 본고가 중점적으로 다루고자 한 부분은 공중기반 핵공유체제(독일)와 해상기반 공유체제(영국)의 장단점, 한반도에서의 적용/실현 가능성에 대한 평가였다. 한국 내 제안된 다양한 핵공유체제의 유형과 독일과 영국 사례를 접목한 몇 가지 대안들도 식별하여 접목해보았다. 예컨대, 한국국가전략연구원(KRINS)이 제안한 한반도나 괌에 미국의 전술핵탄두를 배치하고, 한국의 전투기로 운반하는 방안이다. 둘째, 미국의 핵탄두와 SLBM이 탑재된 오하이오급 잠수함을 한미/한미일 차원에서 ‘공유’하는 안이다. 셋째, 독일과 영국의 이점을 혼합한 ‘혼재형’으로, 미국의 핵탄두를 한국의 SLBM+핵추진잠수함에 탑재하는 방안과 독일식 핵공유체제를 해상에 적용해서, 미국의 핵탄두와 SLBM을 한국의 핵추진잠수함에서 운용하는 방안이다.

지면의 제약으로 구체적인 내용은 답을 수 없지만, 본고가 도출한 최종적 시사점은 크게 두 가지이다. 첫째, 장기적 관점에서, 해상기반 공유체제가 공중기반 공유체제보다 전략적·작전적 이점이 많다(실질적 핵공유도, 은닉성/생존성 등). 단, 해상기반 공유체제를 지향하자면 극복해야 할 부분들이 산적하다. 예컨대, ① 한미 간 기술공유 및 협력 가능성이다. ‘美 핵탄두+美 SLBM’을 한국 잠수함에 탑재하자면 체계 통합을 위한 높은 수준의 기술공유 및 협력이 요구된다. ‘美 핵탄두+韓 SLBM’의 경우에도 마찬가지이다.

② 한국의 핵추진잠수함 확보가 선제되어야 한다. 한국의 독자적인 SLBM이나 미국의 SLBM을 탑재하고 장시간 수면 아래에서의 작전 환경이 보장되자면 현재 한국이 가진 디젤추진 잠수함으로는 잠항기간의 제한과 소음으로 인한 은닉성의 한계로 불충분하다. ③ 장기적 인력 교육 및 확보 가능성이다. 핵추진잠수함을 운영하기 위한 핵추진 공학 지원 인력, 미사일 및 탄두 유지 보수 인력의 증원과 장기적인 훈련 및 교육도 필수이다. 밀폐된 공간에서 장시간 잠항을 수행해야 하는 잠수함 인력의 확보와 정신육성 및 교육도 단기간에 확보할 수 있는 것이 아니다. ④ 첨단 지휘 통제 구조 확보이다. 잠수함을 운영하고 지속적인 연결을 유지하기 위해선 첨단 위성 항법과 통신 수단, 지휘 및 통제 구조도 정교하게 갖춰져야 한다. ⑤ 미국의 동의 여부이다. 미국이 한국에게 핵탄두 또는 핵탄두가 탑재된 SLBM을 제공할 수 있는가? 한미 간 이러한 수준의 협의가 가능하다면 핵공유 외 한국의 독자성을 높일 수 있는 다른 방안들도 협의해 볼 수 있을 것이다. 따라서, 두 번째 시사점은 공중기반 공유체제가 단기적 관점에서 현실 가능한 대안이라는 점이다. 핵공유도, 은닉성, 위기고조(DCA로 인한 적국의 조기 경보 유발 등) 차원에서 해상기반 공유체제보다 제한적이지만 한미 결심시 즉응적으로 실현 가능하다는 이점이 있다. 또한, 본고는 미국이 과거 영국에 전술핵을 배치·보관하였던 라켄히스 공군기지를 현대화하는 사례를 접목하는 방안을 제안해보았다. 전술하였듯, 미국은 전술핵폭탄을 고정 배치하지 않더라도 과거 저장시설의 현대화를 통하여 동맹의 결속력, 확장억제의 확고한 의지를 발신하며, 유사시에는 한시적으로 핵무기를 배치할 수 있을 것이다. 중국이 미사일 사일로를 전역에 건설하여 실제 핵무기의 위치에 대한 전략적 모호성을 높이는 것과 마찬가지로, 적국의 손익계산을 어렵게 만드는데 기여할 것이다. 한반도 또는 괌에 대한 미국의 전술핵(고정)배치가 어렵다면, 이러한 사례를 접목하여 한국도 과거 미군의 핵무기 저장시설을 신설·현대화하거나 괌에 저장시설을 구축하는 등의 단계적 방안을 고려해볼 수 있다. 괌에서 한미가 모의 핵탄두를 장착하고 투하하는 훈련도 단계적 접근 방안으로 활용될 수 있을 것이다.

핵공유체제가 한미 간 확장억제 차원에서 달성해야 하는 이상적 대안은 아닐 수 있지만 북한이 신 핵무력법을 제정하고 7차 핵실험을 앞두고 있는 상황에서 실질적인 핵공유체제의 유형 및 대안에 대한 논의는 필요하다. 이상의 논의가 공유체제에 대한 한미 간의 다양한 논의를 활성화하고 한미가 각고정려해 온 확장억제의 지속적인 발전에 기여할 수 있기를 기대한다. **KIDA**

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『영국식·독일식 핵공유체제와 한미 확장억제에 대한 시사점』 연구자(조비연)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.